Análisis de las tablas «input-output».

Esquema del cante

Introducción: «tirando del hilo se saca el ovillo» ..... 2′30″
I. Descripción. El marco *input-output* en las cuentas ..... 7′
1. Tablas de origen y destino ..... 2′
2. La tabla simétrica (ejemplo de 2 ramas) ..... 3′
3. Los coeficientes técnicos ..... 2′
II. Aplicaciones del marco *input-output* ..... 14′
1. Modelo de demanda: $(I - A)^{-1}$ ..... 6′
2. Modelo de precios: dualidad ..... 3′
3. Eslabonamientos interindustriales ..... 3′
4. Estudios de economía aplicada ..... 2′
III. Utilidad y limitaciones ..... 5′30″
1. Utilidad hoy: medir, no planificar ..... 3′
2. Origen de las limitaciones ..... 2′30″
Conclusión ..... 1′

Ejemplo conductor: 2 ramas (industria y servicios, M€, precios básicos): todo a mano.

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «*Tirando del hilo se saca el ovillo*». Turistas: **83,5 M en 2019, 18,9 M en 2020, 96,8 M en 2025** (INE, FRONTUR). El golpe de 2020 llegó de los hoteles a lavanderías, agricultores, transporte y, por los salarios, a las tiendas. ¿*Hasta dónde llega un euro que se gasta (o no) en una rama?* Hay que saber quién compra a quién: **tablas *input-output***.
- **Relevancia**: única fuente que muestra la economía *por dentro*. Miden efectos directos, indirectos e inducidos de la demanda final (turismo, gasto público, exportaciones, fondos europeos) sobre producción, empleo e importaciones; propagación de costes a precios; comercio en valor añadido, CGV, huella de carbono [3.B.18]. Base de calibración de los MEGC [3.A.21]; con ellas se cuadra la contabilidad nacional [3.A.30].
- **Contextualización**: Quesnay, *Tableau économique* (1758): circulación como la sangre [3.A.2]; Walras (1874): ecuaciones simultáneas [3.A.21]. Leontief: 1.ª tabla de EE. UU. (1936, año 1919, 44 sectores) y modelo (1941); simplifica a Walras con *proporciones fijas* [3.A.11]; llenar las «cajas vacías». Nobel 1973. A la vez, contabilidad nacional: Kuznets y Stone (Nobel 1971 y 1984) [3.A.30]. Hoy, **marco *input-output***: cap. 9 del SEC 2010; en España, el INE.
- **Tabla *input-output***: registro contable de los flujos de bienes y servicios entre las ramas, y de estas con la demanda final y los inputs primarios, en un periodo (normalmente un año).
- **Rama de actividad** (misma actividad productiva) ≠ **sector institucional** (mismo tipo de decisiones: hogares, sociedades, AA. PP.). Las tablas trabajan con ramas.
- **Problemática**: ¿cómo se registra quién produce qué y para quién? ¿Cuánto debe producir cada rama para una demanda final dada y cómo se reparte una subida de costes? ¿Qué ramas tiran y hasta dónde fiarse?
- **Estructura**: de la contabilidad al modelo y del modelo a sus límites: I, descripción (origen y destino, simétrica, coeficientes); II, aplicaciones (demanda, precios, eslabonamientos, economía aplicada); III, utilidad y limitaciones.

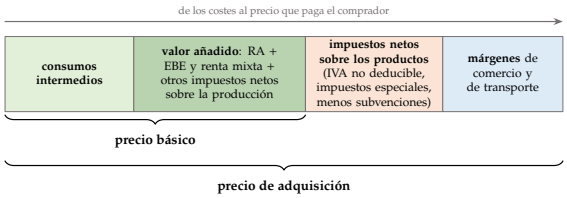
I. Descripción. El marco *input-output* *7′*

Los datos llegan por ramas y productos (origen y destino); la simétrica los reordena: cada columna = tecnología *de una rama, cada fila =* destino *de lo que produce. Dividiendo cada columna por la producción, los coeficientes técnicos: la pieza de los modelos.*

- **Marco *input-output***: parte del sistema de cuentas que detalla la economía rama a rama y producto a producto (producción, consumos intermedios, VAB y componentes, oferta y demanda de cada producto, comercio exterior). 2 formas: *origen y destino* (datos tal como llegan) y *simétrica* (derivada con supuestos; la del análisis).
- SEC 2010 = versión europea del SCN 2008; SCN 2025 añade TiVA y tablas digitales; nuevo SEC, a finales de la década.

I.1. Tablas de origen y destino

- Ramas = UAE locales clasificadas por la CNAE; productos por la CPA. INE: **110 productos × 81 ramas, año 2023** (INE, sept. 2026), avance 2024 (oct. 2026).
- **Tabla de origen**: de dónde sale la *oferta* de cada producto (qué produce cada rama + importaciones). Filas productos, columnas ramas; no cuadrada. Fuera de la diagonal, *producciones secundarias* (electricidad de una papelera).
- **Precio básico**: lo que cobra el productor; sin impuestos sobre los productos (IVA, especiales), con subvenciones a los productos; *incluye* los *otros impuestos netos sobre la producción* (IBI, tasas). **Precio de adquisición**: el que paga el comprador = básico + márgenes de comercio y transporte + impuestos netos sobre los productos no deducibles.



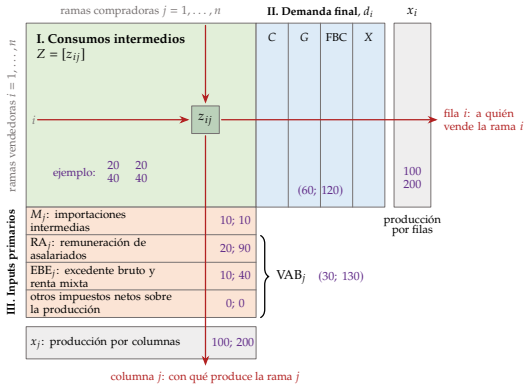
De precios básicos a precios de adquisición

- **Tabla de destino**: los *empleos* de cada producto (consumo intermedio de cada rama o demanda final) a precios de adquisición; debajo, el VAB de cada rama y sus componentes. Filas: destino de cada producto; columnas: estructura de costes de cada rama.
- 2 identidades: *por ramas*, producción = CI + VAB; *por productos*, oferta = empleos (producción + importaciones + márgenes + impuestos netos s/ productos = CI + consumo final + FBC + X).
- *Para qué*: cuadrar fuentes distintas, equilibrar la contabilidad y fijar el *nivel del PIB* (igual por producción, gasto y rentas) [3.A.30].

I.2. La tabla simétrica

- **Tabla simétrica**: misma clasificación en filas y columnas (producto × producto o rama × rama); cuadrada; cada columna = *una sola* tecnología. Nadie mide los CI de cada *producto* (establecimientos multiproducto).
- Se obtiene repartiendo las producciones secundarias: *tecnología de producto* (cada producto igual, lo haga quien lo haga; producto × producto) o *de rama* (misma estructura para todo lo que produce la rama; rama × rama). INE: combina ambas; **65 productos, la de 2022** (INE, dic. 2025). **Ramas homogéneas**: unidades de producción homogénea (no observadas; se reconstruyen).
- *3 bloques*: I *consumos intermedios* $Z = [z_{ij}]$ ($n \times n$; lo que j compra a i; el original); II *demanda final* a la derecha (C, G, FBC, X; suma d_i); III *inputs primarios* debajo (M_j importaciones intermedias y $\text{VAB}_j = \text{RA}_j + \text{EBE}_j$+ otros impuestos netos sobre la producción).
- *Fila* i: a quién vende i; *columna* j: con qué produce j. Producción igual por fila y por columna.
- *Ejemplo*: industria produce 100: vende 20 a sí, 20 a servicios, 60 a demanda final (25 exportados); compra 20 a sí y 40 a servicios, importa 10, VAB 30 (RA 20, EBE 10). Servicios: 200, $d_2 = 120$, VAB 130 (RA 90, EBE 40). Empleo 10 y 40 miles.
- *Filas y columnas*:

$$x_i = \sum_j z_{ij} + d_i, \qquad x_j = \sum_i z_{ij} + M_j + \text{VAB}_j$$



Los 3 bloques y el ejemplo de 2 ramas

- *El PIB*: los CI se cancelan:

$$\sum_j \text{VAB}_j = \sum_i d_i - \sum_j M_j = C + G + \text{FBC} + X - M$$

Ejemplo: producción $30+130 = 160$; gasto $100+30+20+30-20 = 160$; rentas $110+50 = 160$.

- *Ojo*: a precios básicos, $\sum$ VAB = VAB pb; PIB pm = VAB pb + impuestos netos s/ productos (coinciden solo si son 0). España 2022: **PIB 1.375.863 M€** (INE, TIO 2022) = VAB pb 1.254.715 + 121.148; otros impuestos netos s/ producción 11.247.

I.3. Los coeficientes técnicos

- **Coeficiente técnico**: lo que j compra a i por euro producido:

$$a_{ij} \equiv \frac{z_{ij}}{x_j}, \qquad A = Z\,\text{diag}(\vec{x})^{-1} = \begin{pmatrix} 0{,}2 & 0{,}1 \\ 0{,}4 & 0{,}2 \end{pmatrix}$$

- Inputs primarios: $m_j \equiv M_j/x_j$, $v_j \equiv \text{VAB}_j/x_j$, trabajo $a_{Lj} \equiv L_j/x_j$ [3.A.21]. Cada columna reparte un euro:

$$\sum_i a_{ij} + m_j + v_j = 1;\ \ \vec{m} = (0{,}10;\ 0{,}05),\ \vec{v} = (0{,}30;\ 0{,}65),\ \vec{a}_L = (0{,}1;\ 0{,}2)$$

- *No son físicos* (toneladas de Leontief): en euros, cambian con los precios relativos; en una rama agregada son una *media*. Ya describen: quién compra más, quién añade más valor o importa más. Los a_{ij} ponderan aranceles en la protección efectiva [3.B.7].
- *Enlace*: si las proporciones son estables, la foto se convierte en *modelo*.

II. Aplicaciones del marco *input-output* — 14′

Una sola matriz, la inversa de Leontief $(I-A)^{-1}$, responde a todo: por columnas, cuánto producir para una demanda (modelo de demanda); por filas, cómo se trasladan los costes (modelo de precios). Y de ella salen eslabonamientos y comercio en valor añadido.

II.1. Modelo de demanda

- *Idea*: coche → acero, electricidad → más electricidad…: el modelo suma la cadena (hotel → lavandería → eléctrica). Demanda final *exógena*, oferta pasiva: espíritu keynesiano.
- *Supuestos*: **homogeneidad** (1 rama = 1 producto); **proporcionalidad** ($z_{ij} = a_{ij}x_j$, coeficientes fijos, sin sustitución ni escala) [3.A.11]; **aditividad** (sin externalidades entre ramas); *oferta sin restricciones*; $\vec{d}$ exógena.
- *Solución*: sustituyendo en las filas, n ecuaciones lineales:

$$\vec{x} = A\vec{x} + \vec{d} \implies \vec{x} = (I-A)^{-1}\vec{d}$$

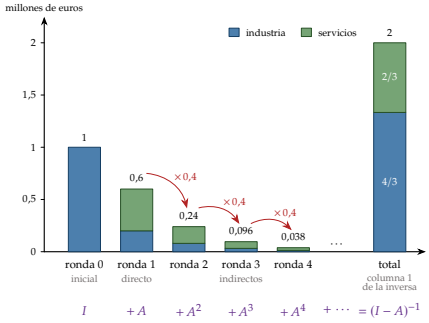
$I-A$ = **matriz de Leontief**; $(I-A)^{-1} = [r_{ij}]$, su **inversa** (cuadrada ⇒ hace falta la simétrica). Ejemplo, $\det(I-A) = 0{,}8\cdot0{,}8 - 0{,}1\cdot0{,}4 = 0{,}6$:

$$(I-A)^{-1} = \frac{1}{0{,}6}\begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}1 \\ 0{,}4 & 0{,}8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/3 & 1/6 \\ 2/3 & 4/3 \end{pmatrix};$$
$$(I-A)^{-1}\begin{pmatrix} 60 \\ 120 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 200 \end{pmatrix}$$

- **Condición de Hawkins-Simon** (1949): $\vec{x} \geq 0$ para todo $\vec{d} \geq 0$ ⇔ todos los menores principales directores de $I-A$ positivos (ejemplo: 0,8 y 0,6). Economía *productiva*; 1 rama: $a_{11} < 1$. Basta que cada columna de A sume < 1 (algo de VAB o importaciones).
- *Rondas*: con esa condición, serie convergente:

$$(I-A)^{-1} = I + A + A^2 + A^3 + \cdots$$

$\vec{d}$ inicial; $A\vec{d}$ directo; $A^2\vec{d}\ldots$ indirectos. $\vec{d} = (1;0)$: $(0{,}2;0{,}4)$, $(0{,}08;0{,}16)$, $(0{,}032;0{,}064)\ldots$; cada ronda, 40 % de la anterior: $1 + 0{,}6/(1-0{,}4) = 2 = 4/3 + 2/3$, columna 1 de la inversa.



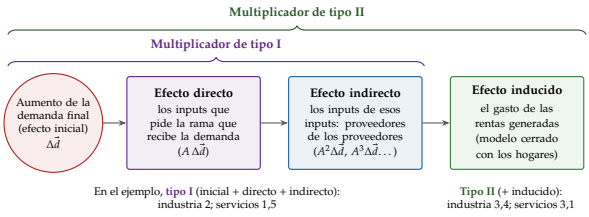
Rondas tras +1 de demanda industrial: cada una, 40 % de la anterior; suman 2

- *Implicaciones*: r_{ij} = lo que produce i, directa e indirectamente, por 1 € más de demanda final de j; $\Delta x_i = \sum_j r_{ij}\Delta d_j$; diagonal > 1.
- **Multiplicador de producción** de j = suma de la *columna* j (*arrastre*): **2** industria, **1,5** servicios. Suma de la *fila* i = *sensibilidad* a la expansión de todas: 1,5 y 2 (a los servicios les compran todos).
- $A^{\text{t}} = A^{\text{d}} + A^{\text{m}}$: para efectos *en el país*, la interior A^{d} (la total sobrestima).
- *Contenidos*: empleo $\vec{a}_L^{\top}(I-A)^{-1}\vec{d}$ (*multiplicador de empleo*); importaciones $\vec{m}^{\top}(I-A)^{-1}\vec{d}$ (*contenido importado*); valor añadido $\vec{v}^{\top}(I-A)^{-1}\vec{d}$. Cada euro de demanda final acaba en VAB del país o en importaciones:

$$(\vec{v} + \vec{m})^{\top}(I-A)^{-1} = \vec{1}^{\top}$$

Ejemplo: $\vec{v}^{\top}(I-A)^{-1} = (0{,}83;\ 0{,}92)$, $\vec{m}^{\top}(I-A)^{-1} = (0{,}17;\ 0{,}08)$ (de 0,83, 0,43 en servicios); empleo (0,27; 0,28) miles/M€: la industria emplea 100 por M€, su demanda crea 267.

- *Efecto inducido*: se *cierra* el modelo con los hogares (fila de salarios por unidad, columna de consumo por renta; Miller-Blair). **Tipo I** (directo + indirecto) < **tipo II** (+ inducido): con consumo del 80 % de los salarios, 2 y 1,5 → **3,4 y 3,1**; ganan más los servicios (más salarios por euro). Tipo II = cota superior.



Efectos directo, indirecto (tipo I) e inducido (tipo II)

- *Evidencia*: INE publica en diciembre la simétrica de $t-3$ con inversas interior y total. 2022: multiplicador medio **1,74** (63 ramas); máx. alimentación y bebidas 2,29, mín. alquiler imputado 1,14. **61,8 % de las importaciones son CI** (INE, 2022); refino 87,6 %, metalurgia 49,5 %, química 45,3 %: más filtración y exposición a precios exteriores. **5,2 M empleos ligados a la exportación (24,0 %)** (INE, 2024).
- *Valoración*: + poca teoría, datos existentes, efectos por ramas (turismo, eventos, inversión). − oferta pasiva: con pleno empleo o cuellos de botella sobrestima; sin sustitución.

II.2. Modelo de precios

- *Idea*: cada columna = estructura de costes; los precios forman un *sistema*. «Pagar los platos rotos»: la energía la acaban pagando ramas que apenas la compran.
- *Supuestos*: coeficientes fijos; *traslación íntegra* (excedente unitario fijo); cantidades dadas; precios índice = 1 en el año base.
- Precio = coste unitario: $p_j = \sum_i a_{ij}p_i + p^{\text{M}}m_j + v_j$. Sin importaciones (con ellas, $\vec{v}^{\top} + p^{\text{M}}\vec{m}^{\top}$):

$$\vec{p}^{\top} = \vec{p}^{\top}A + \vec{v}^{\top} \implies \vec{p}^{\top} = \vec{v}^{\top}(I-A)^{-1}$$

En columna, $\vec{p} = (I - A^\top)^{-1}\vec{v}$. **Dualidad**: la *misma* inversa, por filas. Cantidades hacia atrás (de clientes a proveedores); costes hacia delante.

$$\vec{p}^\top\vec{d} = \vec{v}^\top\vec{x}\ (+\,p^{\mathrm{M}}\vec{m}^\top\vec{x})\text{: identidad del PIB como resultado}$$

- *Implicaciones*: $\Delta\vec{p}^\top = \Delta\vec{v}^\top(I - A)^{-1}$. Salarios +10 %: precios **+5,7 %** industria, **+6,3 %** servicios; media de la demanda final +6,1 % (11/180): traslación entera. Precio de *k fijado fuera*: sale del sistema y es coste exógeno; industria +20 % ⇒ servicios $0{,}2 \cdot 0{,}1/0{,}8$ = +2,5 %. Importaciones: $\Delta\vec{p}^\top = \Delta p^{\mathrm{M}}\vec{m}^\top(I - A)^{-1}$; +50 % ⇒ +8,3 % y +4,2 % (directo en servicios solo 2,5 %).
- *Márgenes proporcionales*: $\mathrm{EBE}_j = k_j p_j x_j$:

$$\vec{p}^\top\left(I - A - \mathrm{diag}(\vec{k})\right) = \left(\vec{v}_{\mathrm{RA}} + p^{\mathrm{M}}\vec{m}\right)^\top$$

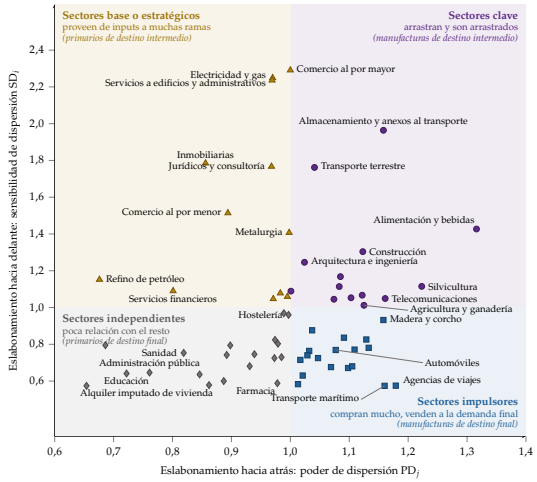
$\vec{k} = (0{,}1; 0{,}2)$: salarios +10 % ⇒ +7,9 % y +8,8 %: los márgenes amplifican; inflación de márgenes de 2022 [3.A.41].
- *Evidencia*: bienes expuestos a la energía, **0,9 de 4,7 puntos de la subyacente** (Ibáñez de Aldecoa, 2023; dic. 2022) (19,5 % con peso de 9,8 %); zona euro, energía **3,8 puntos** (Arce et al., 2024).
- *Valoración*: + 1.ª ronda rama a rama con poca información. − cota superior (sin sustitución); sin segundas rondas ni respuesta de la demanda: Phillips, MEGC [3.A.41].

II.3. Eslabonamientos interindustriales

- Hirschman (1958): crecimiento *desequilibrado* (frente al equilibrado de Rosenstein-Rodan y Nurkse): invertir en las ramas con más **eslabonamientos** [3.B.28]. *Hacia atrás*: compra mucho, arrastra con su demanda (automóvil). *Hacia delante*: vende a muchas, empuja su oferta (acero, energía). «Tirar del carro».
- Chenery-Watanabe (1958), *directos*: $\mathrm{EA}_j = \sum_i z_{ij}/x_j$, $\mathrm{ED}_i = \sum_j z_{ij}/x_i$; 4 grupos: manufacturas de destino intermedio (alto-alto: siderurgia, química), de destino final (EA alto: automóvil, alimentación), primarias de destino intermedio (ED alto: minería, energía), primarias de destino final. Ejemplo: EA 0,6 y 0,3; ED 0,4 y 0,4. Límite: solo efecto directo, sin ponderar.
- Rasmussen (1956), *totales* (con la inversa), normalizados por la media:

$$\mathrm{PD}_j = \frac{\frac{1}{n}\sum_i r_{ij}}{\frac{1}{n^2}\sum_i\sum_j r_{ij}}, \qquad \mathrm{SD}_i = \frac{\frac{1}{n}\sum_j r_{ij}}{\frac{1}{n^2}\sum_i\sum_j r_{ij}}$$

Poder de dispersión > 1: arrastra más que la media (atrás); **sensibilidad de dispersión** > 1: arrastrada más (delante). Ramas *clave* (ambos > 1), *impulsoras* (PD), *estratégicas o de base* (SD), *independientes*. Ejemplo: media 3,5/4 = 0,875; PD = (1,14; 0,86), SD = (0,86; 1,14): industria impulsora, servicios de base. Mismos 4 cuadrantes que Chenery-Watanabe (clave = manufacturas de destino intermedio; impulsoras = de destino final; base = primarias de destino intermedio; independientes = primarias de destino final). Límite: + coef. de variación; ponderar.

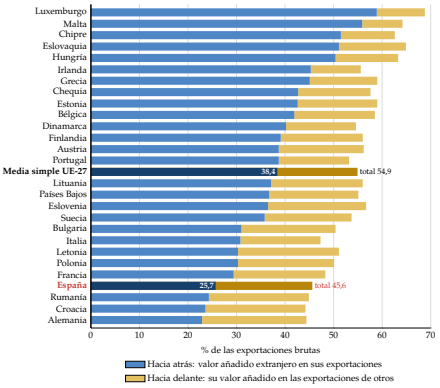


Las 4 áreas de Rasmussen con las ramas de España, 2022

- *España 2022* (inversa interior): **14 de 63 ramas clave, 22 % del VAB** (INE); atrás, alimentación y bebidas (1,32); delante, comercio mayorista (2,29), electricidad y gas (2,25), servicios a edificios (2,24); automóvil, agencias de viajes y transporte marítimo, impulsores; refino de base pero bajo atrás (crudo importado); educación, sanidad y AA. PP., independientes.
- Streit (1969): rama a rama (media de 4 ligazones de oferta y demanda, entre 0 y 1): complejos que se localizan juntos; sobrevalora ramas pequeñas muy ligadas. Ghosh (1958): modelo de oferta con $b_{ij} \equiv z_{ij}/x_i$ y VAB exógeno; poco creíble como cantidades (Oosterhaven, 1988), sí como precios (Dietzenbacher, 1997).

II.4. Economía aplicada

- El álgebra de $(\vec{v} + \vec{m})^\top(I - A)^{-1}$ vale para todo lo que se mida por euro producido. 5 usos:
- **Paradoja de Leontief** (1953; tabla de EE. UU. de 1947): capital por año-hombre, sustitutos de importaciones 18.184 $ > exportaciones 13.991 $: el país más rico en capital exporta trabajo [3.B.5].
- *CGV*: tablas multirregionales (WIOD, Timmer et al., 2015; OCDE TiVA, 81 economías, 1995-2022; FIGARO, hasta 2024); exportaciones = VA nacional + extranjero (Johnson-Noguera, 2012; Koopman-Wang-Wei, 2014) [3.B.18]. VA extranjero en las exportaciones = participación *hacia atrás*; VA propio en exportaciones ajenas = *hacia delante*.



UE 2024: España, 25,7 % hacia atrás y 19,9 % hacia delante

España: **25,7 % (UE 38,4 %)** (Eurostat FIGARO, 2024); solo por encima de Alemania, Croacia y Rumanía [4.A.22]; INE 27,7 % (VA español en exportaciones 21,5 % del PIB); OCDE 26,6 % (2022).

- *Medio ambiente* (Leontief, 1970): $\vec{e}^\top(I - A)^{-1}\vec{d}$ = emisiones incorporadas; *huella de carbono* del consumo ≠ emisiones de la producción: fuga de carbono [3.B.31]. Exportaciones de 2024: **87,5 Mt CO_2eq** (INE).
- **Matriz de contabilidad social** (MCS; Pyatt-Round, 1979): añade sectores institucionales; *cierra el flujo circular de la renta*; base de calibración de los MEGC [3.A.21].
- *Redes de producción*: ciclo real multisectorial (Long-Plosser, 1983) [3.A.42]; Acemoglu et al. (2012): si pocas ramas abastecen a muchas, sus *shocks* no se compensan ⇒ fluctuaciones agregadas; Hulten (1978): efecto ≈ peso de sus ventas en el PIB; Baqaee-Farhi (2019): sin sustitutos, el 2.º orden pesa (chips 2021, energía 2022).

III. Utilidad y limitaciones *5'30''*

Nacieron cerca de la planificación y no sirvieron para eso; hoy son imprescindibles para medir. *Sus límites son los de su sencillez (coeficientes fijos, en valor, lineales) y los de su estadística (retraso, coste).*

III.1. Utilidad hoy

- *Sueño planificador*: Leontief, formado en la Rusia revolucionaria; Stone y Meade, renta nacional en el Gabinete de Guerra; la URSS planificaba con *balances materiales* (1.ª tabla nacional: 1959); ISI y ramas clave [3.B.28].
- *Límite de la información* [3.A.3]: Barone (1908): el planificador podría resolver las ecuaciones de Walras; Mises (1920): sin propiedad ni mercados de capital no hay precios; Lange (1936): tanteo; Hayek (1945): el problema es el *conocimiento disperso*, que resumen los precios y ninguna tabla recoge.
- *Usos de hoy*: estadísticos (cuadrar cuentas, nivel del PIB, I.1); de impacto (II.1); de precios (II.2); de estructura (ramas clave, TiVA, huella, MEGC, II.3-II.4).
  Detalle: *estadística* (revisión de 2024, cuentas satélite del turismo, SCN 2025: tablas ampliadas); *impacto* (eventos, infraestructuras, turismo 2020, empleo de la exportación; cota superior cerca del pleno empleo); *precios* (energía 2022, impuestos, aranceles); *estructura* (autonomía estratégica: dependencias en valor añadido,

extracción hipotética, chips 2021); *medio ambiente y MEGC*. Más útiles cuanto más corto el plazo y menor el cambio.

III.2. Origen de las limitaciones

- *Hipótesis*: Walras sin sustitución: coeficientes fijos, sin escala, sin externalidades, sin factores escasos. Chenery-Clark (1959): teoría de la producción simplificada a propósito para medirla. La agregación rompe la homogeneidad; las empresas sí sustituyen.
- *Coeficientes*: *monetarios* (cambian con precios relativos; tablas a precios constantes); *medias*; *envejecen* (progreso técnico, sustitución, escala): «nadie se baña 2 veces en el mismo río».
- *Uso*: *lineal* (bien para *shocks* pequeños; exagera el cierre del turismo de 2020); *estático* (el *modelo dinámico* de Leontief añade una matriz de capital); $\vec{d}$ exógena (salvo modelo cerrado). **Método RAS** (Stone, 1961): actualiza A con factores por filas y columnas hasta cuadrar con totales nuevos; barato, pero cambio uniforme por fila o columna.
- *Estadísticas*: SEC 2010 obliga a la simétrica cada 5 años; INE anual desde 2021; 2022 en dic. 2025, 2023 el 15/12/2026: *~3 años de retraso*; origen y destino antes. Caras; regionales estimadas. Multirregionales: comercio bilateral que no cuadra ⇒ cifras distintas (25,7 / 27,7 / 26,6 %).

Conclusión *1′*

- **Recapitulación**: registran quién compra a quién (origen y destino; simétrica); con coeficientes fijos, 2 modelos gemelos con una inversa (columnas: cantidades; filas: precios); de ella, multiplicadores, ramas clave y contenidos de empleo, importaciones, VA y emisiones; límites de sencillez y estadística.
- **Relevancia**: CGV y *shocks* de oferta que se propagan (pandemia, energía): saber por dónde se transmite un cambio.
- **Extensiones**: contabilidad nacional [3.A.30]; fuentes de la economía española [4.A.1]; MEGC [3.A.21]; desarrollo [3.B.28]; CGV [3.B.18] y España en ellas [4.A.22].
- **Opinión**: su fuerza es su debilidad: la linealidad que permite calcularlo todo impide ver sustitución y precios relativos. No sirvieron para planificar; sí para hacer visibles las interdependencias que el mercado coordina sin que nadie las vea.
- **Idea final**: el ovillo tiene un final: el euro del turista se reparte ronda a ronda, cada una menor, hasta convertirse entero en VA del país o en importaciones. Las tablas dicen por dónde pasa, cuánto empleo deja y cuánto se va fuera.

Ejemplo de 2 ramas	Industria	Servicios
Columna de la inversa	4/3; 2/3	1/6; 4/3
Multiplicador de producción tipo I / II	2 / 3,44	1,5 / 3,11
Suma de la fila de la inversa	1,5	2
Multiplicador de empleo (miles/M€)	0,267	0,283
Contenido importado / VA incorporado	0,167 / 0,833	0,083 / 0,917
PD / SD (Rasmussen)	1,14 / 0,86	0,86 / 1,14
EA / ED (Chenery-Watanabe)	0,6 / 0,4	0,3 / 0,4
Precio: salarios +10 % (con márgenes)	+5,7 (+7,9) %	+6,3 (+8,8) %
Precio: importaciones +50 %	+8,3 %	+4,2 %

Autores y fechas

1758 Quesnay: *Tableau économique*
1874 Walras: equilibrio general
1920 Mises: cálculo económico socialista (Barone, 1908)
1936 Leontief: 1.ª tabla (EE. UU., 1919); modelo, 1941
1945 Hayek: el uso del conocimiento (Lange, 1936)
1949 Hawkins-Simon: condición de productividad
1953 Leontief: la paradoja
1956 Rasmussen: poder y sensibilidad de dispersión
1958 Hirschman; Chenery-Watanabe; Ghosh
1961 Stone: método RAS
1969 Streit: coeficientes rama a rama
1970 Leontief: contaminación
1973 Nobel a Leontief (Kuznets 1971, Stone 1984)
1978 Hulten: efecto de un *shock* sectorial ≈ peso de sus ventas
1979 Pyatt-Round: MCS
1983 Long-Plosser: ciclo real multisectorial
2010 SEC 2010: cap. 9, marco *input-output*
2012 Acemoglu et al.: redes; Johnson-Noguera: TiVA
2019 Baqaee-Farhi: segundo orden
2025 SCN 2025; TIO 2022 del INE

Datos clave

- Tablas de origen y destino: **110 productos × 81 ramas** (INE, 2023); simétrica: **65 productos** (INE, 2022).
- PIB 2022 por las 3 vías: **1.375.863 M€** (INE, TIO 2022); PIB 2025: **1.690.012 M€** (INE).
- Multiplicador de producción medio: **1,74** (INE, 2022); alimentación 2,29; alquiler imputado 1,14.
- Importaciones que son CI: **61,8 %** (INE, 2022).
- Empleo ligado a la exportación: **5,2 M, 24,0 %** (INE, 2024).
- Ramas clave: **14 de 63, 22 % del VAB** (INE, 2022); energía en la subyacente: **0,9 de 4,7 puntos** (dic. 2022).
- VA extranjero en las exportaciones: **25,7 % (UE 38,4 %)** (Eurostat, 2024).

Preguntas del tribunal

1. **¿Qué indica la suma de la columna j de la inversa?** El aumento de la producción de todas las ramas si la demanda final de j sube 1: multiplicador de producción (arrastre).
2. **¿Por qué hace falta la tabla simétrica?** El modelo necesita una matriz cuadrada y cada columna con una sola tecnología; la de origen no es cuadrada.
3. **¿Qué garantiza Hawkins-Simon?** Producciones no negativas para toda demanda final no negativa; se cumple si cada rama paga algo de VAB o importaciones.
4. **¿Qué relación hay entre los modelos de demanda y de precios?** Dualidad: misma inversa, por columnas y por filas; $\vec{p}^{\top}\vec{d} = \vec{v}^{\top}\vec{x}$.
5. **¿Por qué el tipo II supera al I?** Suma el efecto inducido del gasto de los salarios.
6. **¿Qué es una rama clave?** PD y SD de Rasmussen > 1: arrastra y es arrastrada más que la media.
7. **¿Qué hace una MCS?** Cierra el flujo circular de la renta; calibra los MEGC.
8. **¿Por qué no sirvieron para planificar?** Hayek: el conocimiento disperso no cabe en una tabla; y los coeficientes son fijos, en valor y envejecen.
9. **¿Qué es la paradoja de Leontief?** Con la tabla de 1947, los sustitutos de importaciones de EE. UU. usaban más capital por trabajador que sus exportaciones.
10. **¿Cómo se actualiza A sin una tabla nueva?** Método RAS (Stone, 1961): factores por filas y columnas hasta cuadrar con los totales nuevos.

Ojo en el test

- $a_{ij} = z_{ij}/x_j$: se divide por la producción de la rama *compradora* (columna), no de la vendedora; z_{ij}/x_i es el coeficiente de *destino* de Ghosh.
- Multiplicador de producción = suma de la *columna* (hacia atrás, PD); la fila mide sensibilidad (hacia delante, SD).
- Precios: $\vec{p}^{\top} = \vec{v}^{\top}(I - A)^{-1}$ (vector *fila*); en columna, $(I - A^{\top})^{-1}$.
- Precio básico *incluye* los otros impuestos netos sobre la producción y *excluye* los impuestos sobre los productos; PIB pm = VAB pb + impuestos netos s/ productos.
- Chenery-Watanabe: efectos *directos*; Rasmussen: *totales*. Hacia atrás = compra; hacia delante = vende.
- Para efectos interiores, matriz *interior* A^{d}; la total sobrestima. Tipo II > tipo I (cota superior).
- Modelo de precios: traslación íntegra ⇒ cota *superior* de la 1.ª ronda; sin segundas rondas.
- Diagonal de la inversa > 1; $I + A + A^2 + \ldots$ converge con Hawkins-Simon.
- Hirschman: crecimiento *desequilibrado* (el equilibrado es de Rosenstein-Rodan y Nurkse).
- MCS: Pyatt-Round (1979); redes: Hulten = 1.er orden; Baqaee-Farhi, 2.º orden.
- Leontief: tabla 1936, modelo 1941, paradoja 1953, Nobel 1973. RAS es de Stone (1961).